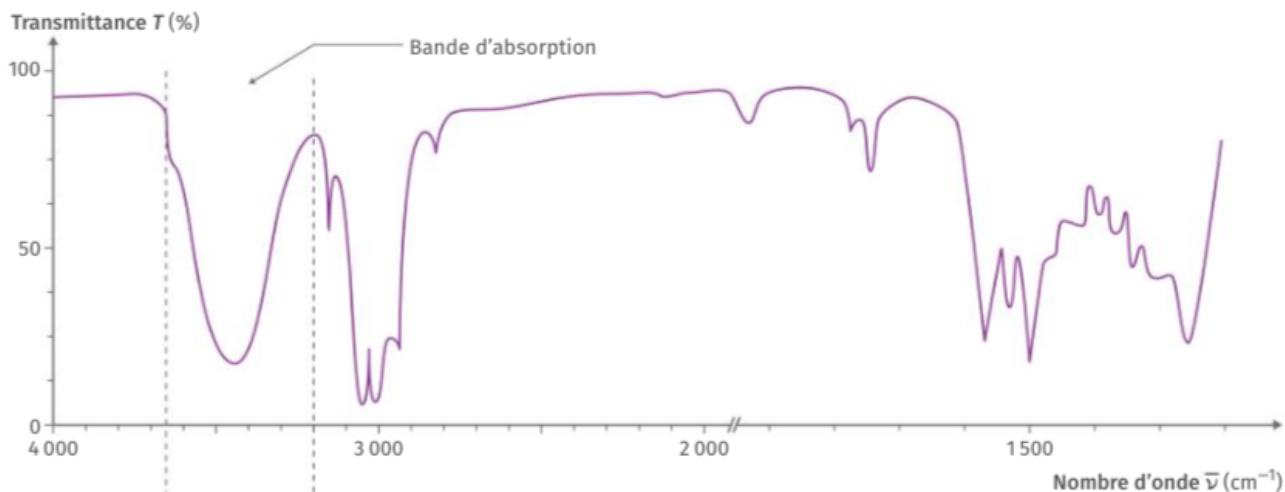


1. Principe de la spectroscopie infrarouge

La spectroscopie infrarouge est une technique expérimentale consistant à analyser le rayonnement infrarouge traversant un échantillon. Une partie du rayonnement est absorbée par la substance et cela se traduit par la présence de bandes d'absorption caractéristiques de certaines liaisons.



► L'identification de ces liaisons permet de déterminer les groupes caractéristiques présents dans la molécule analysée.

2. Bandes d'absorption et liaisons

Liaison	Condition	Nombre d'onde $\bar{\nu}$ (cm^{-1})
O — H	Sans pont hydrogène	3 580 - 3 650 (bande fine)
	Avec pont hydrogène	3 200 - 3 400 (bande large)
	Si cette liaison fait partie du groupe caractéristique carbonyle	2 500 - 3 200 (bande large)
N — H	-	3 400 - 3 500
C — H	-	2 800 - 3 100
	Si l'atome de carbone est lié par une liaison double avec un atome d'oxygène	2 750 - 2 900
C = O	Si cette liaison fait partie du groupe carbonyle	1 650 - 1 730
	Si cette liaison fait partie du groupe carboxyle	1 680 - 1 710
	Si cette liaison fait partie du groupe caractéristique ester	1 700 - 1 740
	Si cette liaison fait partie du groupe caractéristique amide	1 650
C = C	Si cette liaison ne fait pas partie d'un cycle aromatique	1 640 - 1 680
	Si cette liaison fait partie d'un cycle aromatique	1 500 - 1 580